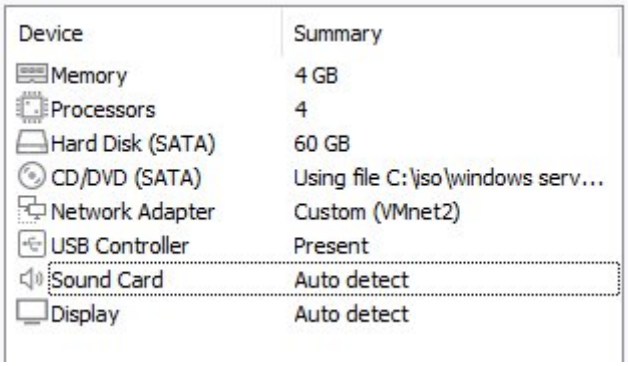
Compte Rendu Benmeriem Sofiane

Installation Windows Server 2022 :

Etape 1 : Lancement de la VM

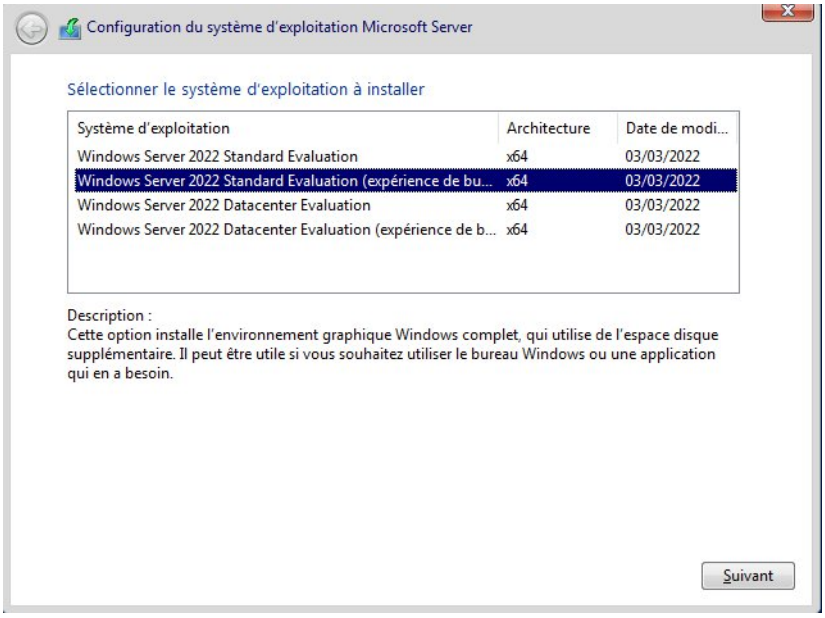
Création d'une nouvelle machine virtuelle en utilisant l'ISO de **Windows Server 2022**, avec la configuration matérielle adaptée (RAM, processeur, stockage).



Device	Summary
Memory	4 GB
Processors	4
Hard Disk (SATA)	60 GB
CD/DVD (SATA)	Using file C:\iso\windows serv...
Network Adapter	Custom (VMnet2)
USB Controller	Present
Sound Card	Auto detect
Display	Auto detect

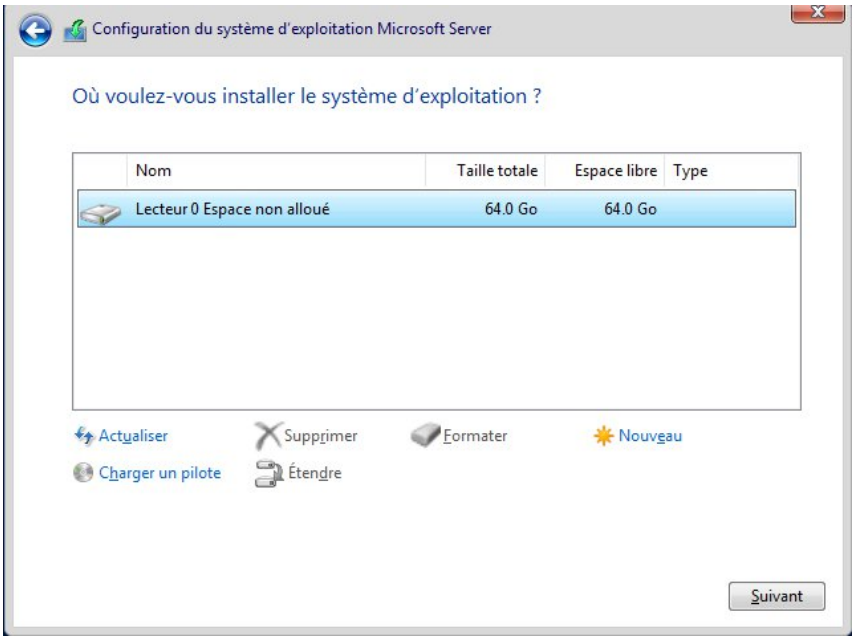
Etape 2 : Installation de Windows Server 2022

a) Appuyer sur une touche pour démarrer à partir du CD/DVD
b) Sélectionner la langue, puis cliquer sur **« Installer maintenant »**
c) Choisir **Windows Server 2022 Standard – Édition évaluation (avec interface graphique)**

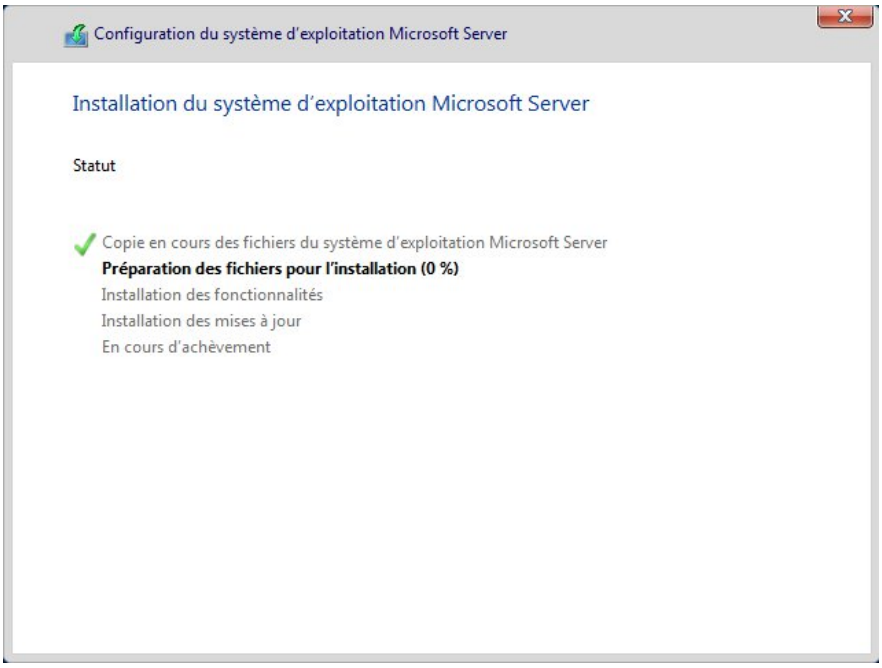


d) Accepter les termes de la licence

e) **Allouer** l'espace de **stockage**

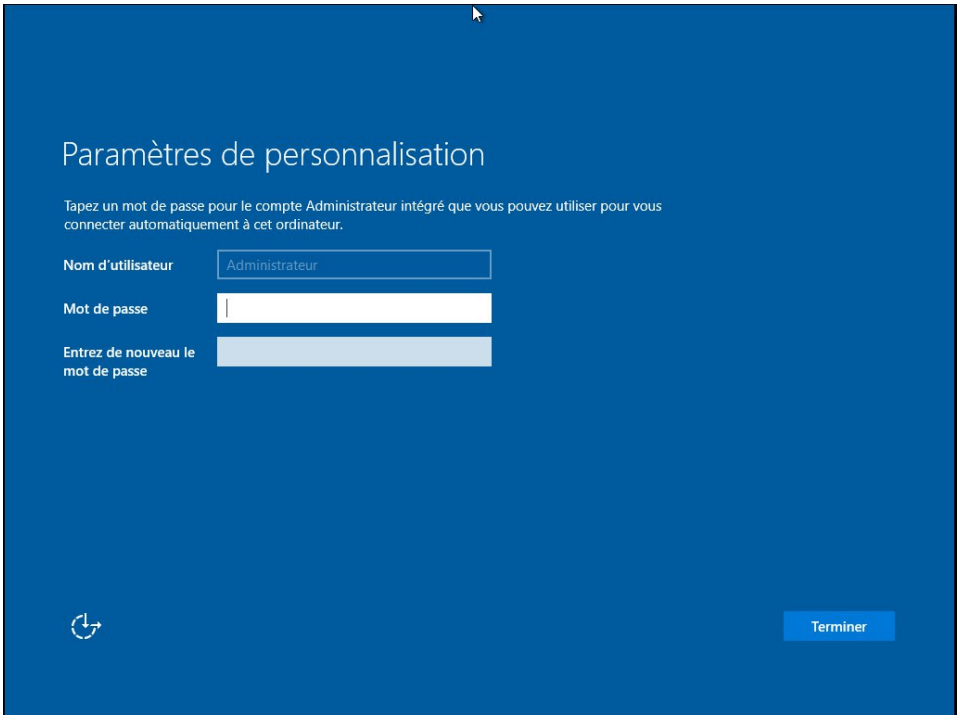


f) Lancer l'**installation** et **patienter** jusqu'à la fin

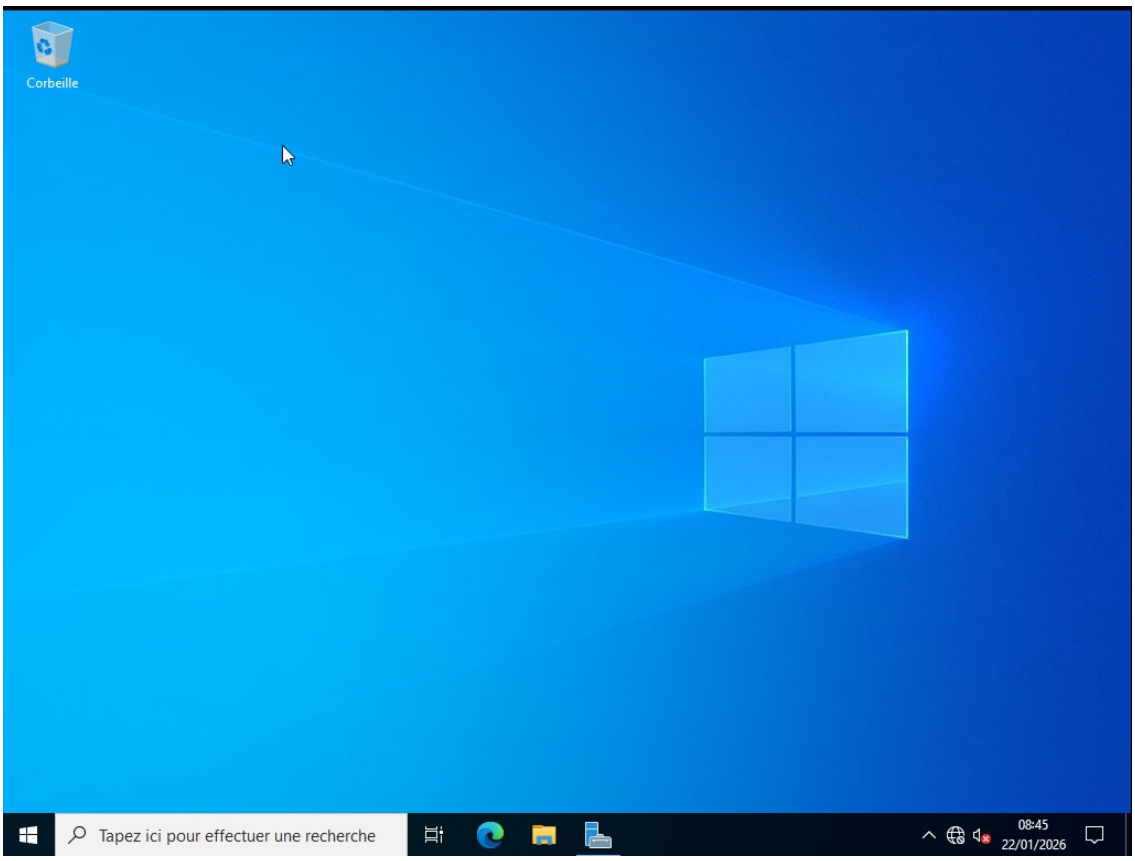


La machine virtuelle **redémarre** automatiquement

Définir le mot de passe du compte **Administrateur**

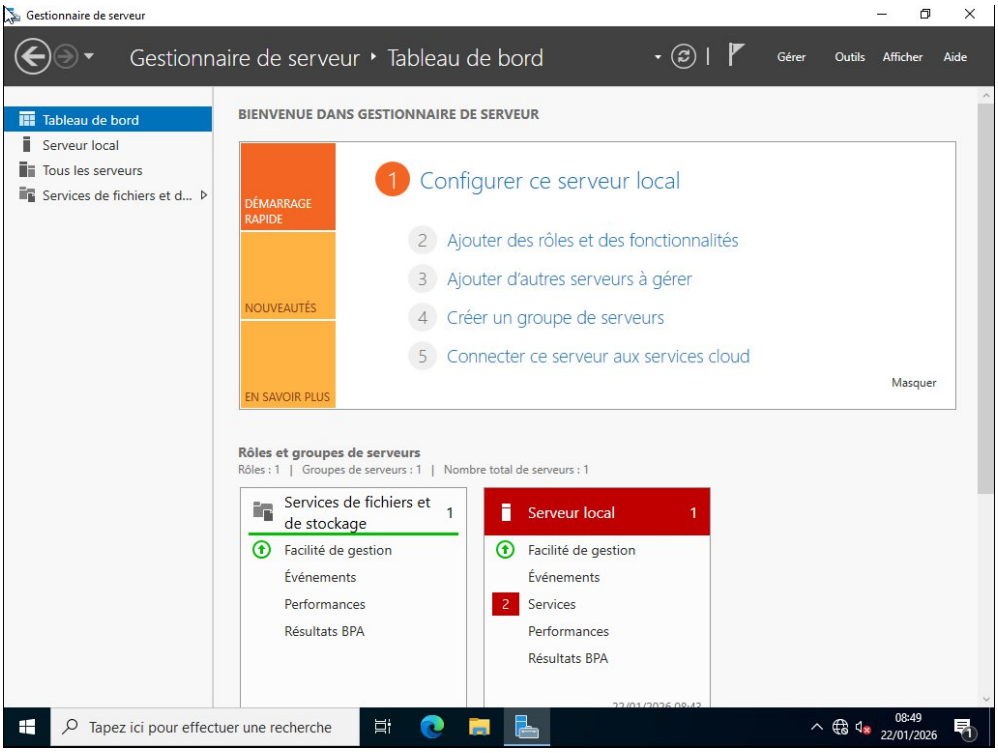


L'installation du système est maintenant terminée, nous pouvons passer à la configuration

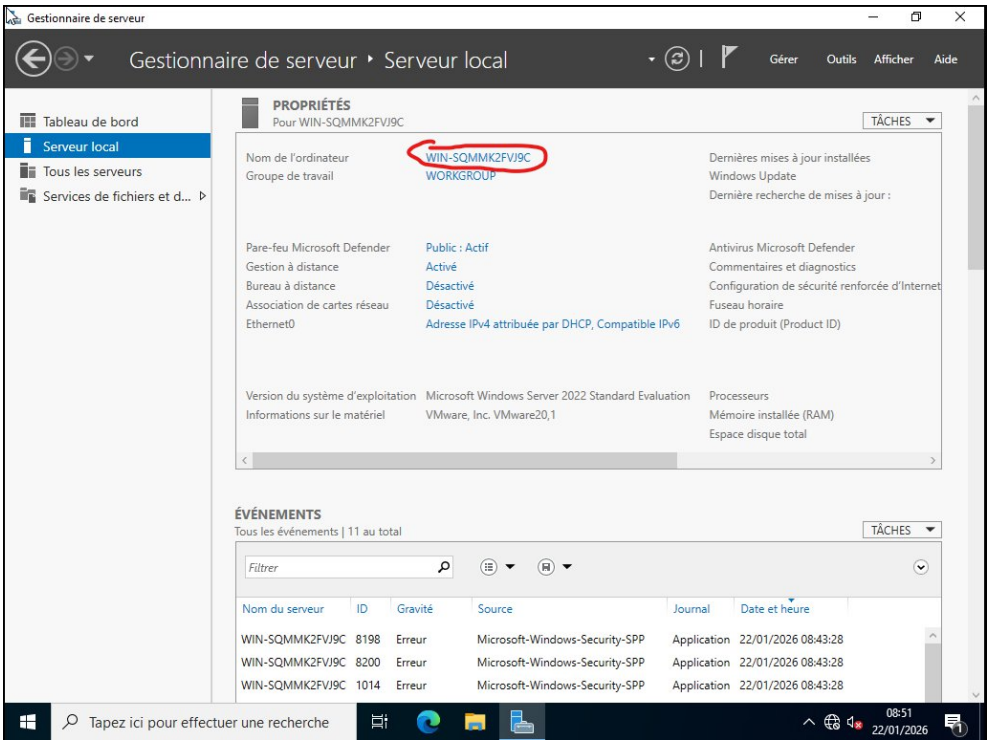


Etape 3 : Configuation de Windows Server 2022

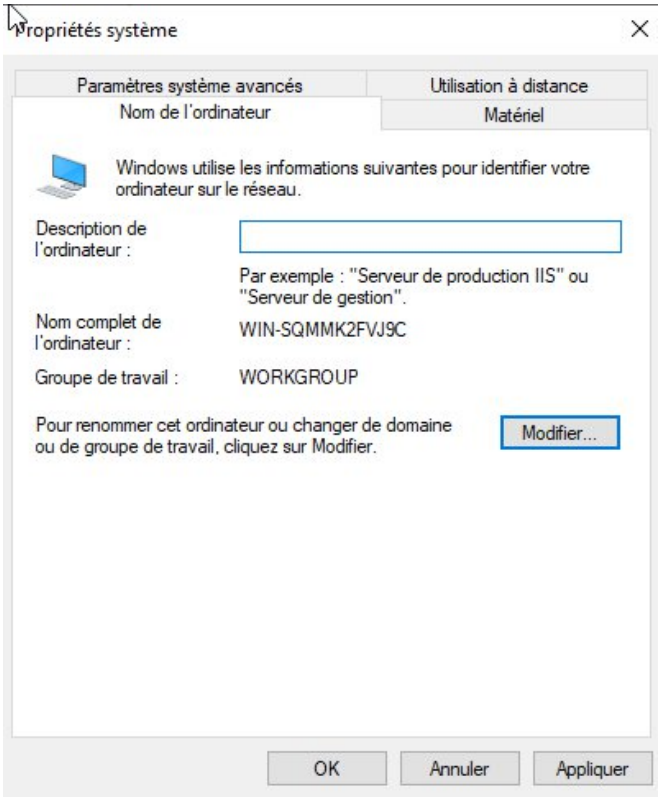
Au premier démarrage, le **Gestionnaire de serveur** s'ouvre automatiquement.



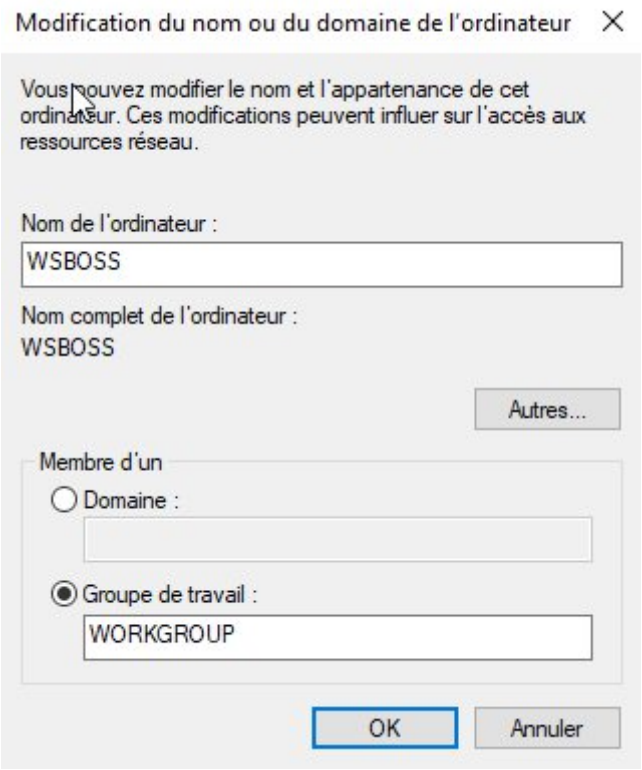
Nous allons d'abord changer le nom de l'ordinateur pour ça cliqué sur Serveur local en haut à gauche, puis sur le nom actuel de l'ordina-teur



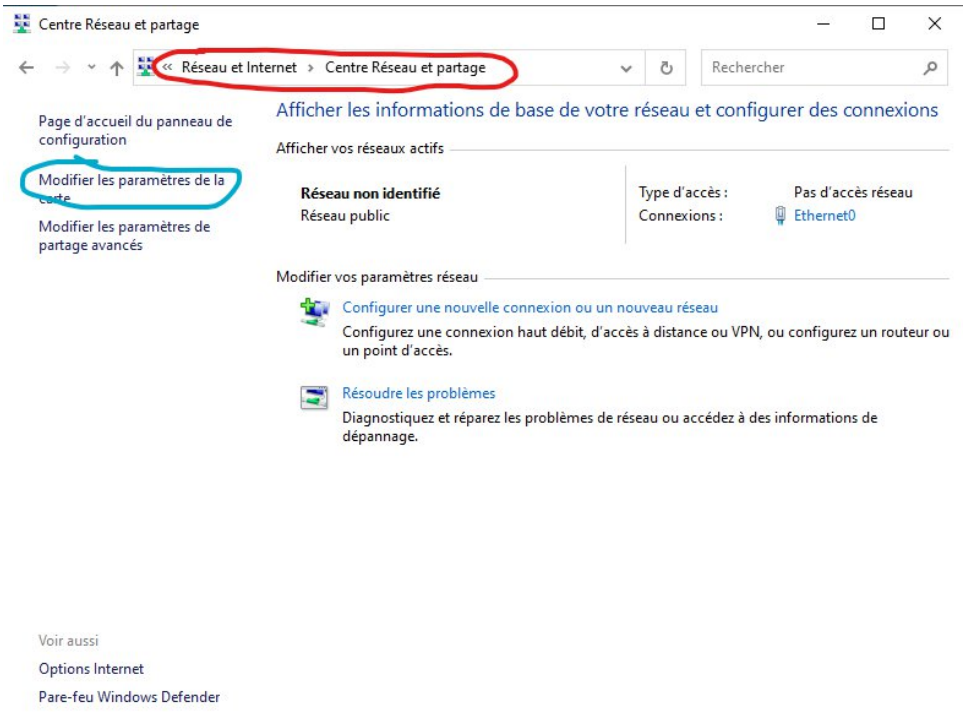
Cliquer ensuite sur modifier



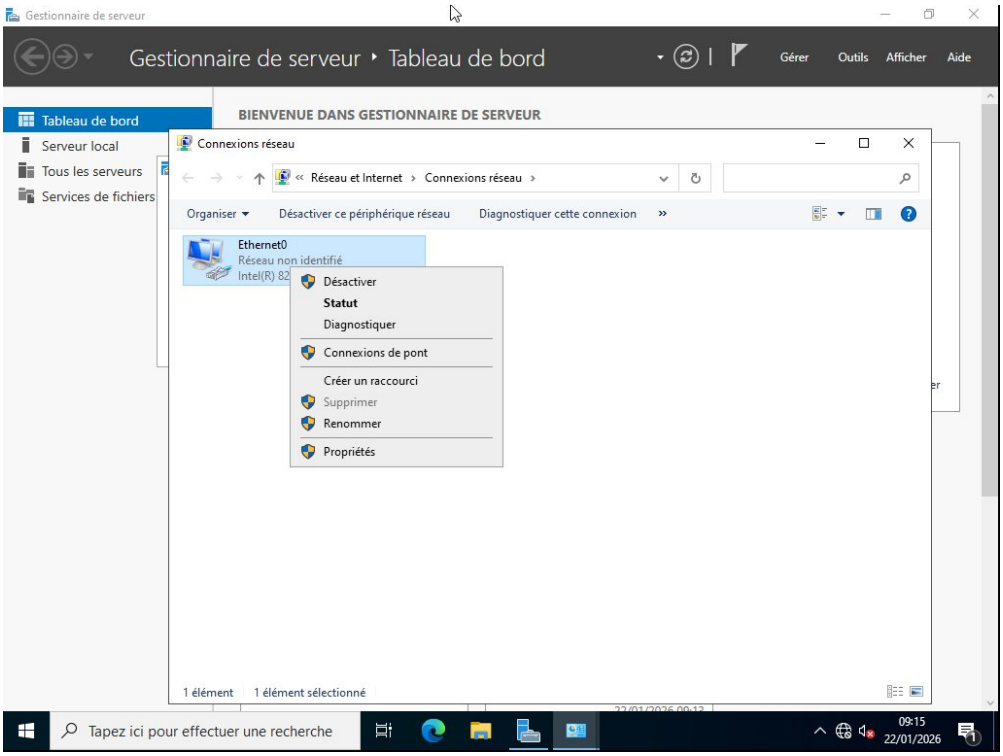
Puis donner un nom à votre ordinateur



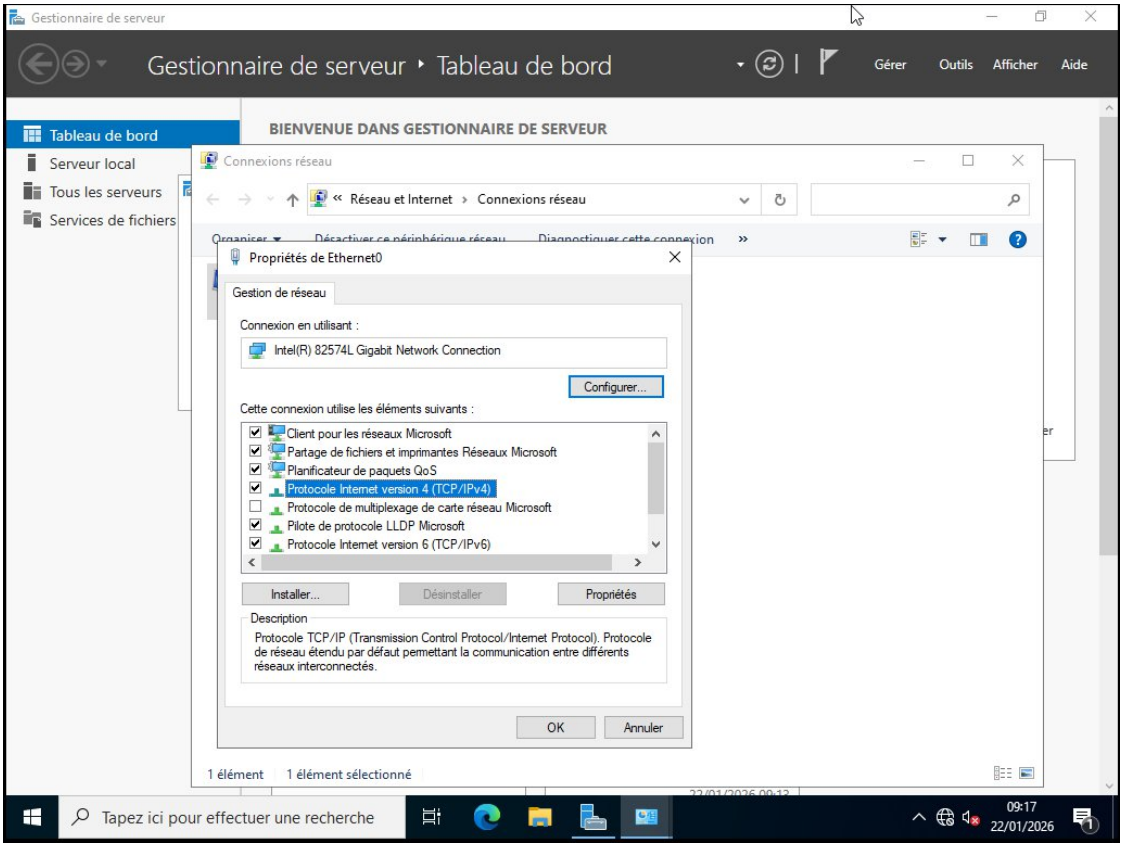
Ensuite, ouvrer le **Panneau de configuration** et suivez le chemin suivant, puis cliquer sur **« modifier les paramètres de la carte »**



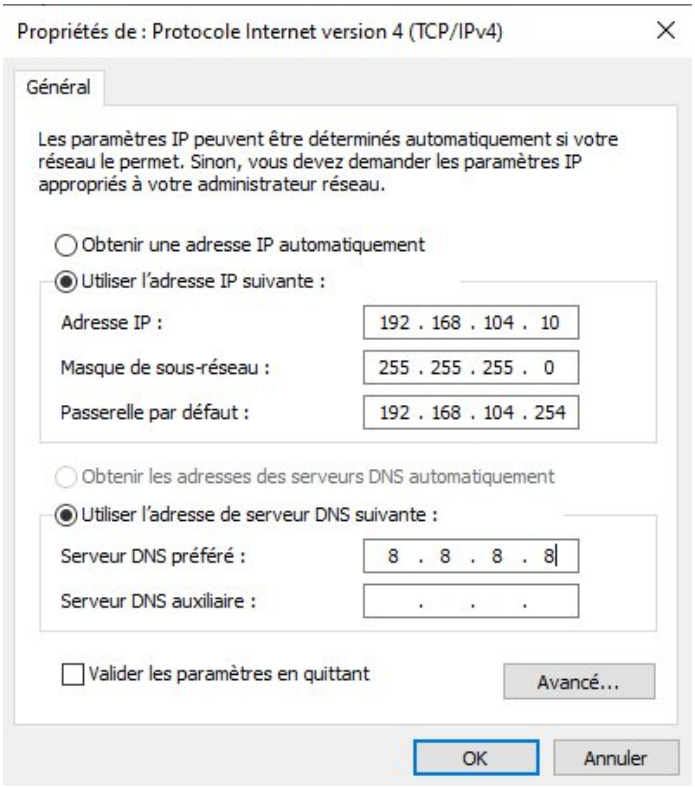
Puis faite clique droite sur la carte réseau, puis propriété



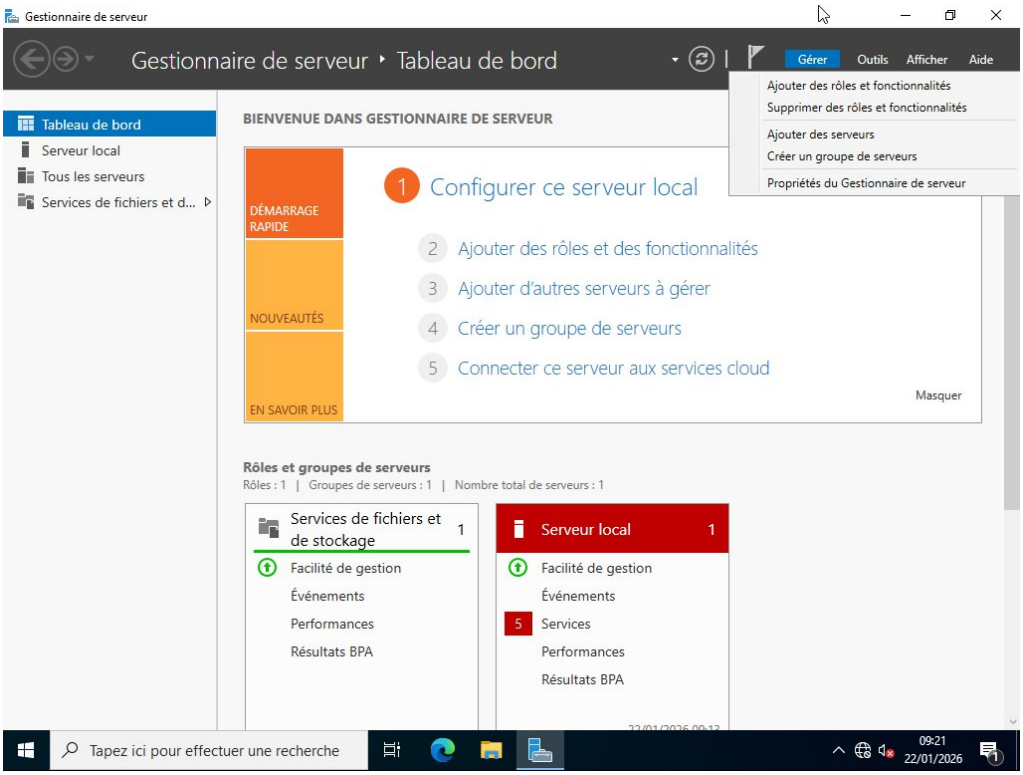
Ensuite, cliquer sur IPV4 et faite propriété.



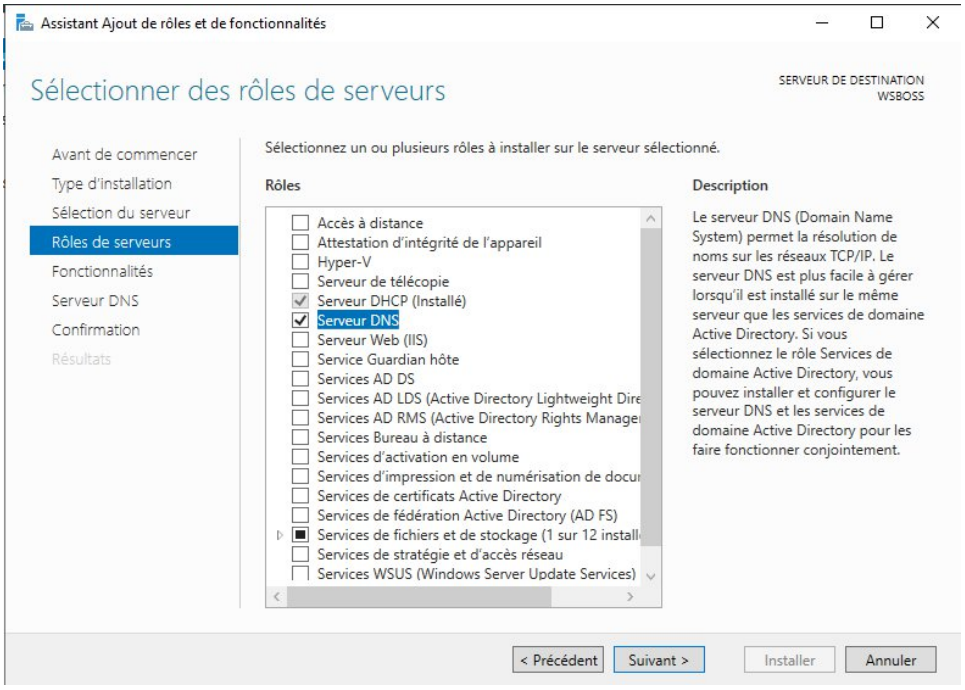
Puis, attribuer l'ip fixe de votre serveur



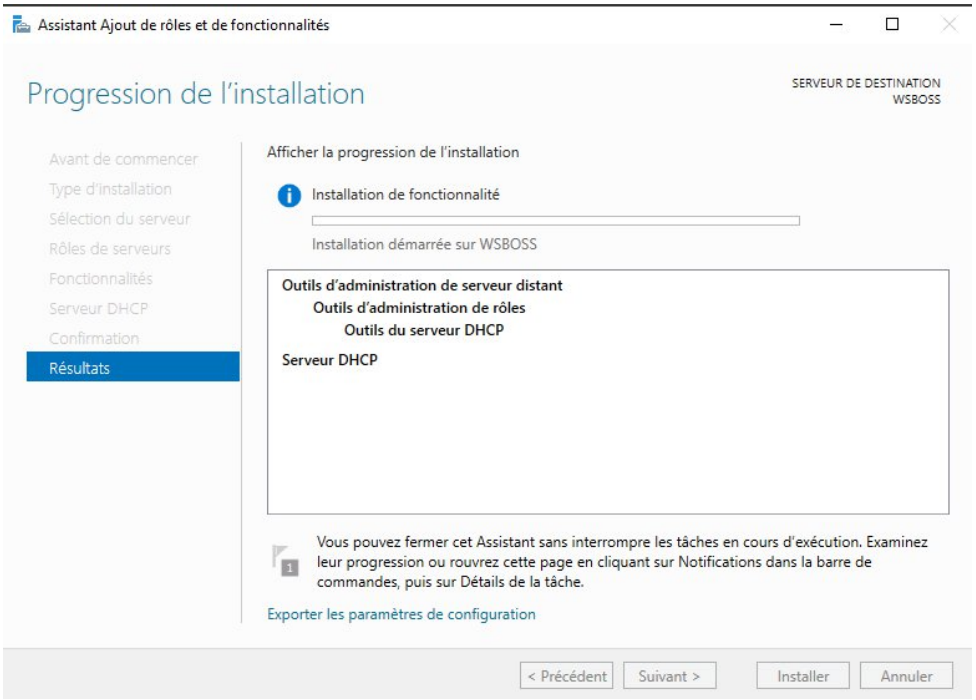
Maintenant, on retourne sur le gestionnaire de server et on va ajouter le rôle **DHCP** au serveur.



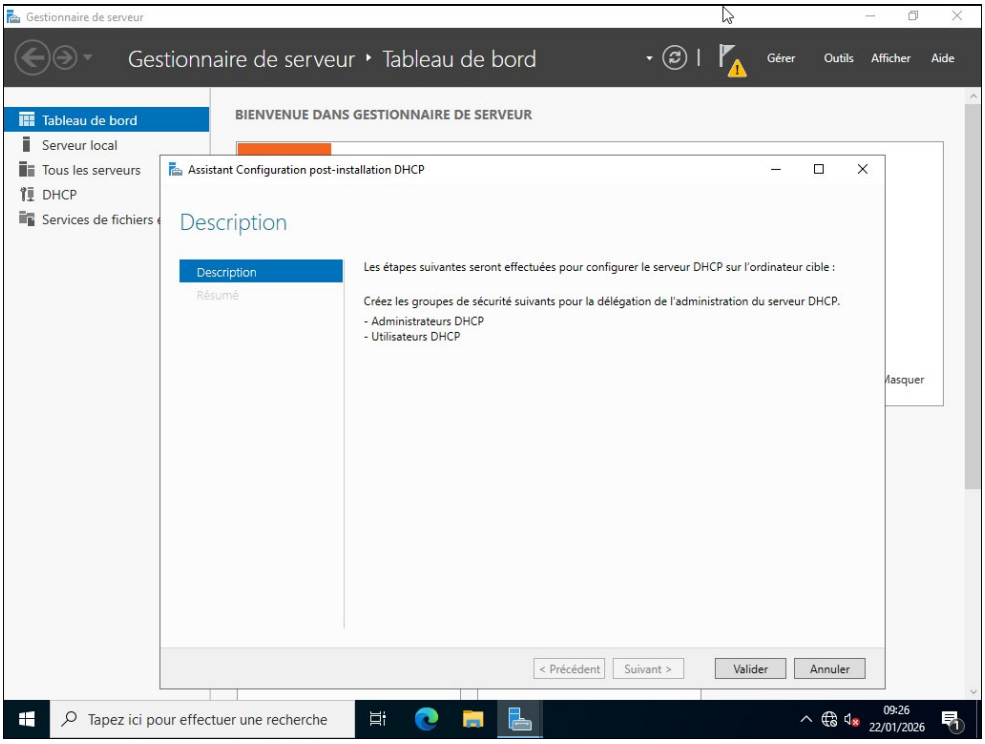
Puis passer les étapes jusqu'à arriver ici, et cocher « **Serveur DHCP** »



Enfin, le rôle va s'**installer** puis le serveur va **redémarrer**.

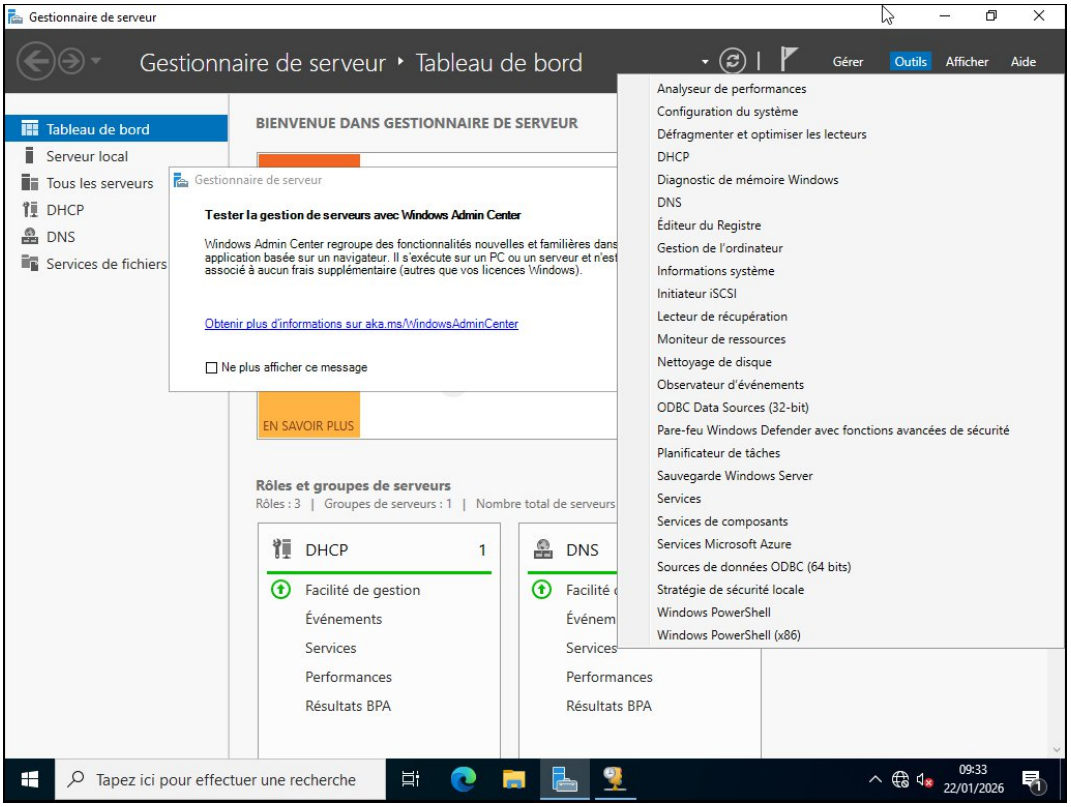


Puis cliquer sur **le drapeau avec le triangle jaune** puis **terminer la configuration DHCP**

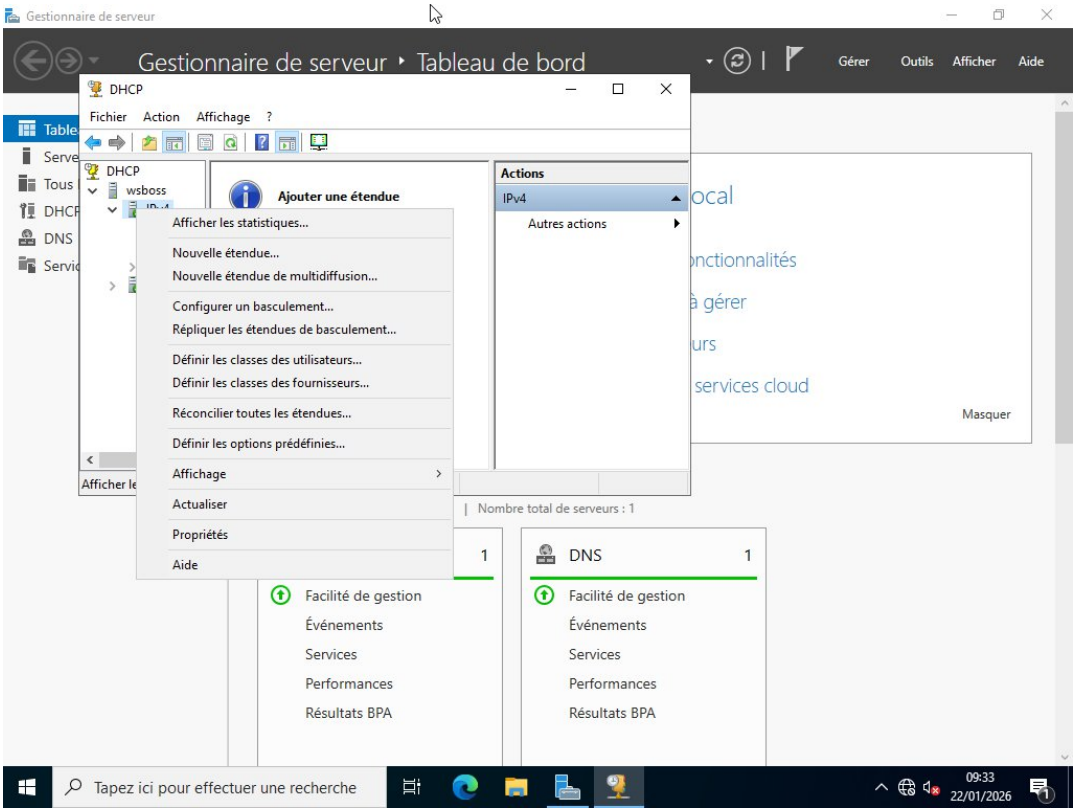


Redémarrer le pc

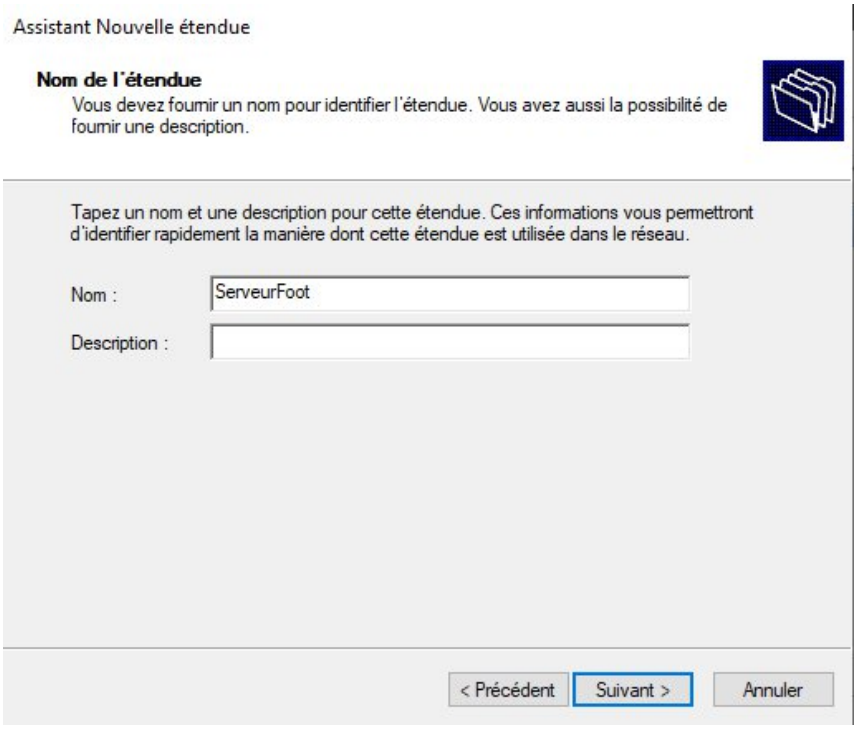
Maintenant dans le gestionnaire de serveur cliquer sur « **Outils** » puis « **DHCP** »



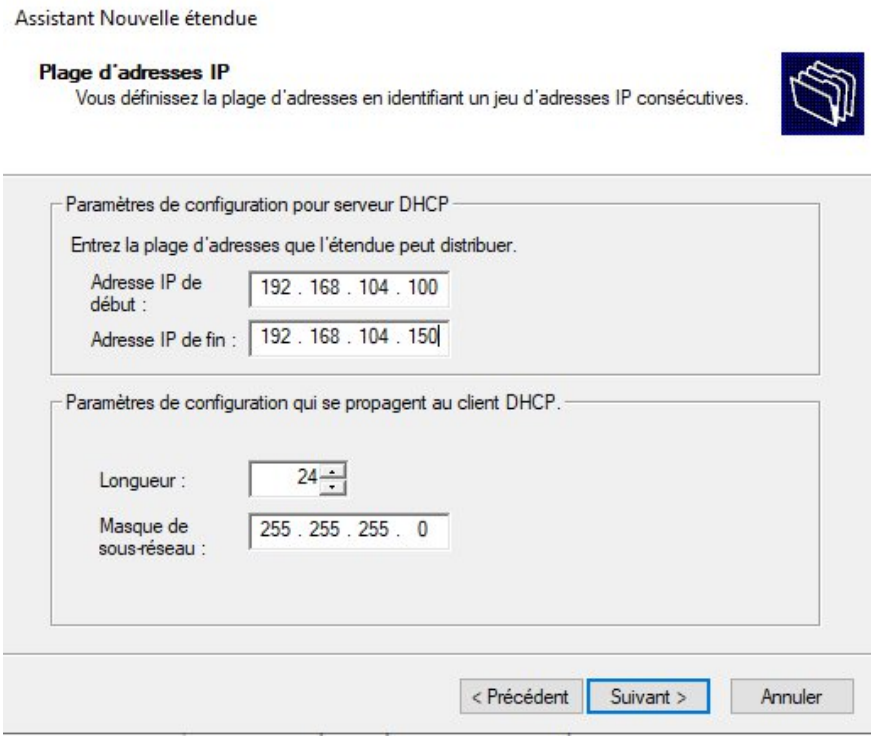
Clic droit sur **IPV4**, puis sur **nouvelle étendue**



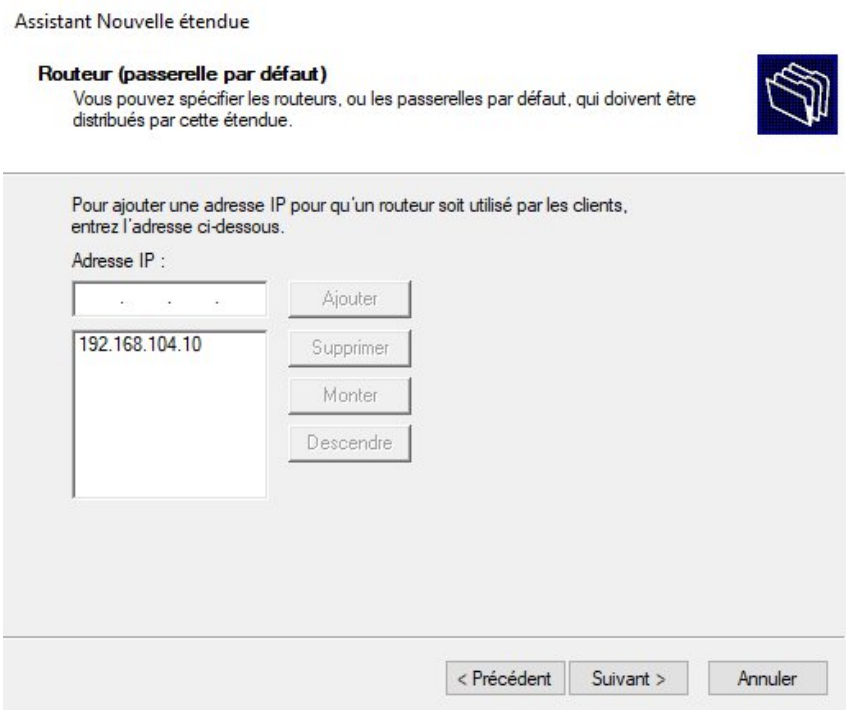
Une nouvelle fenêtre va s’ouvrir, donner un nom à l’étendue



Donner une plage à l’étendue

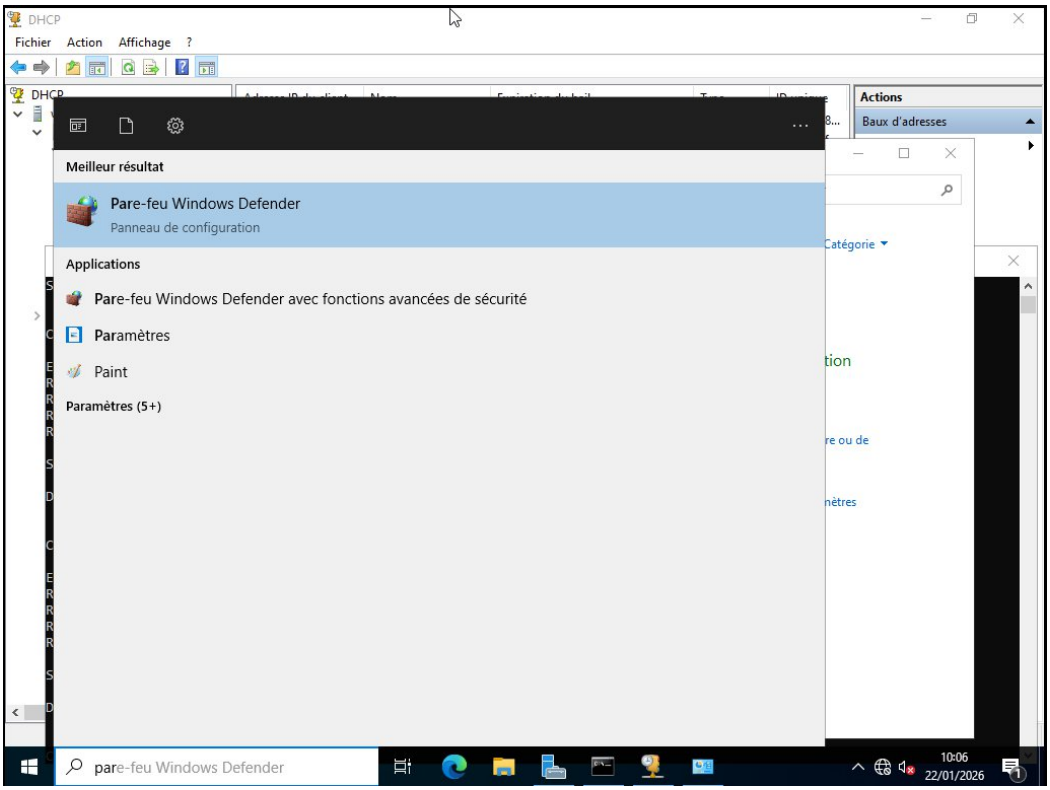


Puis faite suivant jusqu’à arriver ici, puis ajouter une Passerelle

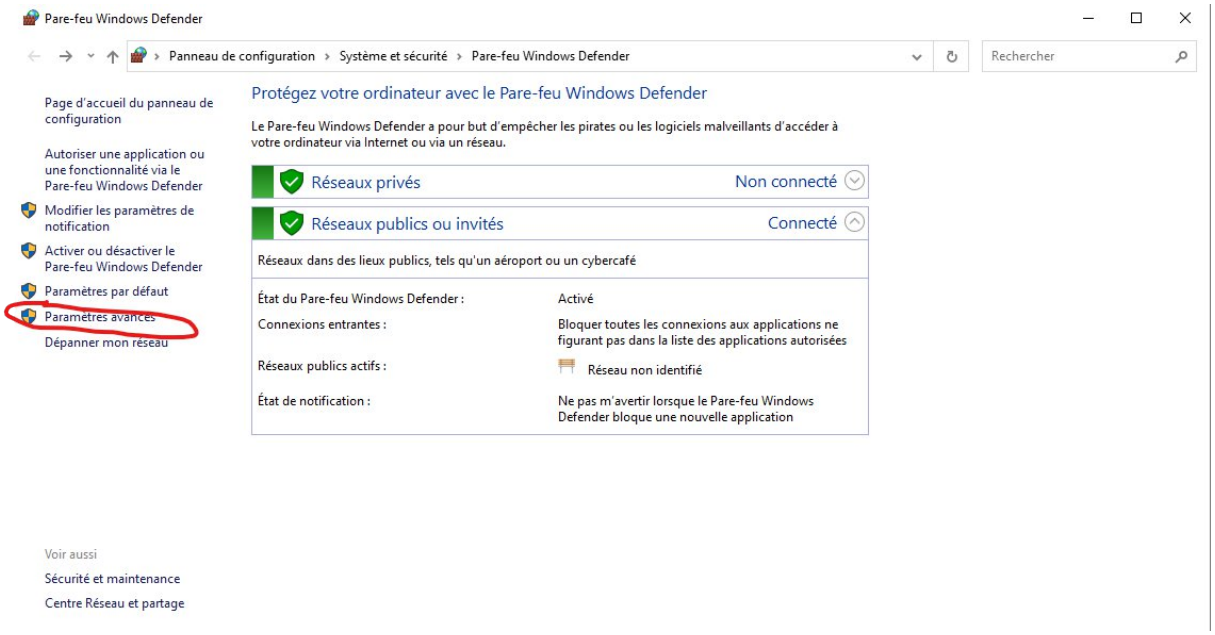


Puis passer le reste et c’est terminer

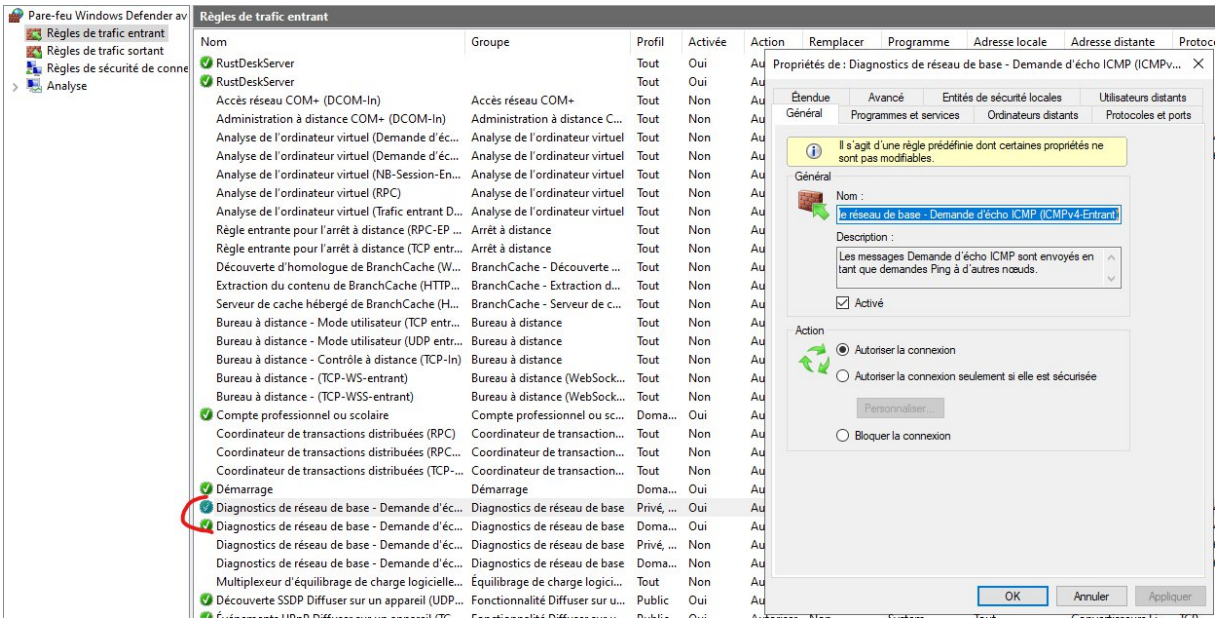
Pour fini, ouvrer le **pare-feu**



Aller dans les paramètres avancés



Puis activer dans le trafic entrant de ces deux là



<u>Résultat configuration Windows Server 2022 :</u>

Vous pouvez essayer de ping d'autre machine qui sont dans votre réseau
Le premier screen est le ping d'un ubuntu

Le deuxième screen est le ping d’un windows 10
Le troisième screen est le ping d’un windows 11

```
Envoi d’une requête 'Ping'  192.168.104.100 avec 32 octets de données :
Réponse de 192.168.104.100 : octets=32 temps=1 ms TTL=64
Réponse de 192.168.104.100 : octets=32 temps=2 ms TTL=64
Réponse de 192.168.104.100 : octets=32 temps=1 ms TTL=64
Réponse de 192.168.104.100 : octets=32 temps=1 ms TTL=64

Statistiques Ping pour 192.168.104.100:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
Durée approximative des boucles en millisecondes :
    Minimum = 1ms, Maximum = 2ms, Moyenne = 1ms
```

```
C:\Users\Administrateur>ping 192.168.104.101

Envoi d’une requête 'Ping'  192.168.104.101 avec 32 octets de données :
Réponse de 192.168.104.101 : octets=32 temps=1 ms TTL=128
Réponse de 192.168.104.101 : octets=32 temps=1 ms TTL=128
Réponse de 192.168.104.101 : octets=32 temps=1 ms TTL=128
Réponse de 192.168.104.101 : octets=32 temps=1 ms TTL=128

Statistiques Ping pour 192.168.104.101:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
Durée approximative des boucles en millisecondes :
    Minimum = 1ms, Maximum = 1ms, Moyenne = 1ms
```

```
C:\Users\Administrateur>ping 192.168.104.103

Envoi d’une requête 'Ping'  192.168.104.103 avec 32 octets de données :
Réponse de 192.168.104.103 : octets=32 temps=1 ms TTL=128
Réponse de 192.168.104.103 : octets=32 temps=1 ms TTL=128
Réponse de 192.168.104.103 : octets=32 temps=2 ms TTL=128
Réponse de 192.168.104.103 : octets=32 temps=1 ms TTL=128

Statistiques Ping pour 192.168.104.103:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
Durée approximative des boucles en millisecondes :
    Minimum = 1ms, Maximum = 2ms, Moyenne = 1ms
```

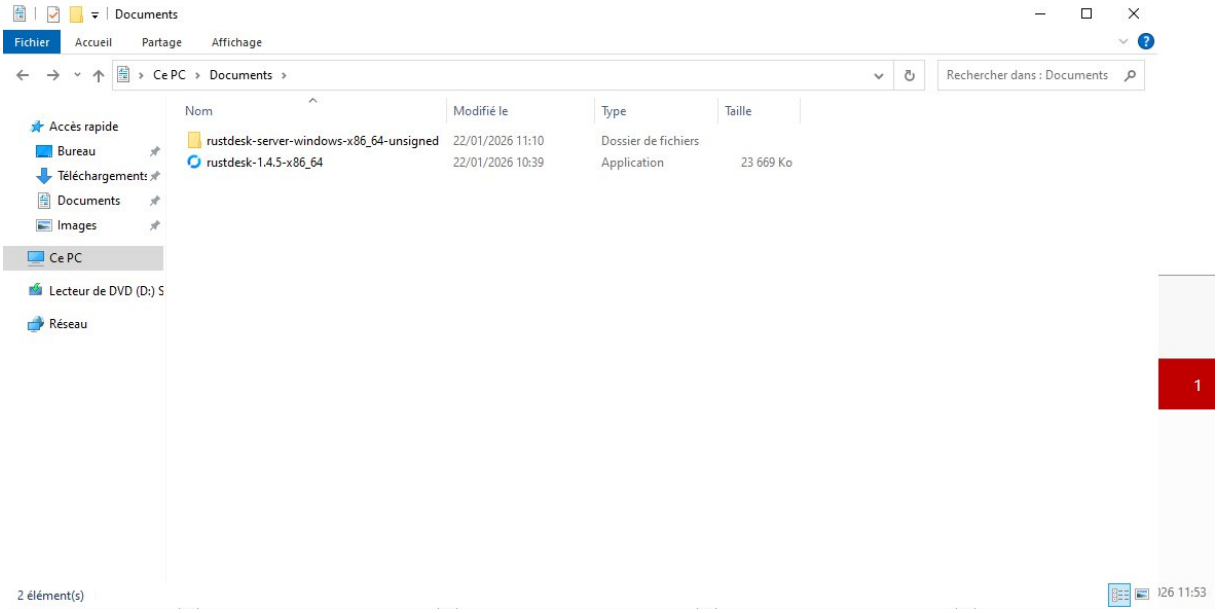
Installation solution de surveillance (RustDesk) :

Tout d’abord, le Windows Server prendra le rôle de d’hébergeur pour Rusk Desk. Il faudra s’assurer que le drag and drop soit bien fonctionnel

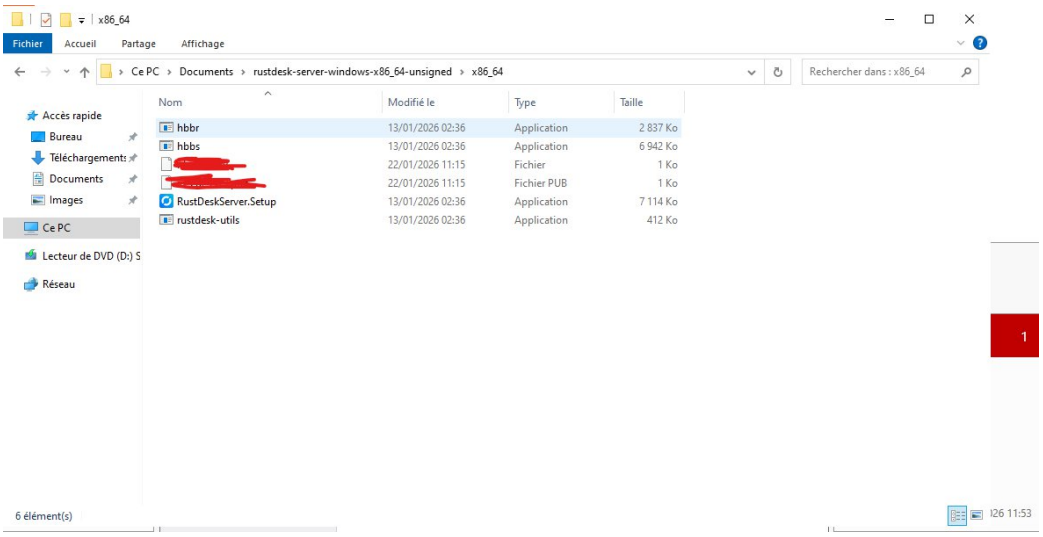
Ensuite aller sur chacun de ces deux liens ci-dessous, et mettait les sur la VM du Windows Server 2022.

RuskDesk : https://github.com/rustdesk/rustdesk/releases/tag/1.4.5
RuskDesk Server : https://github.com/rustdesk/rustdesk-server/releases

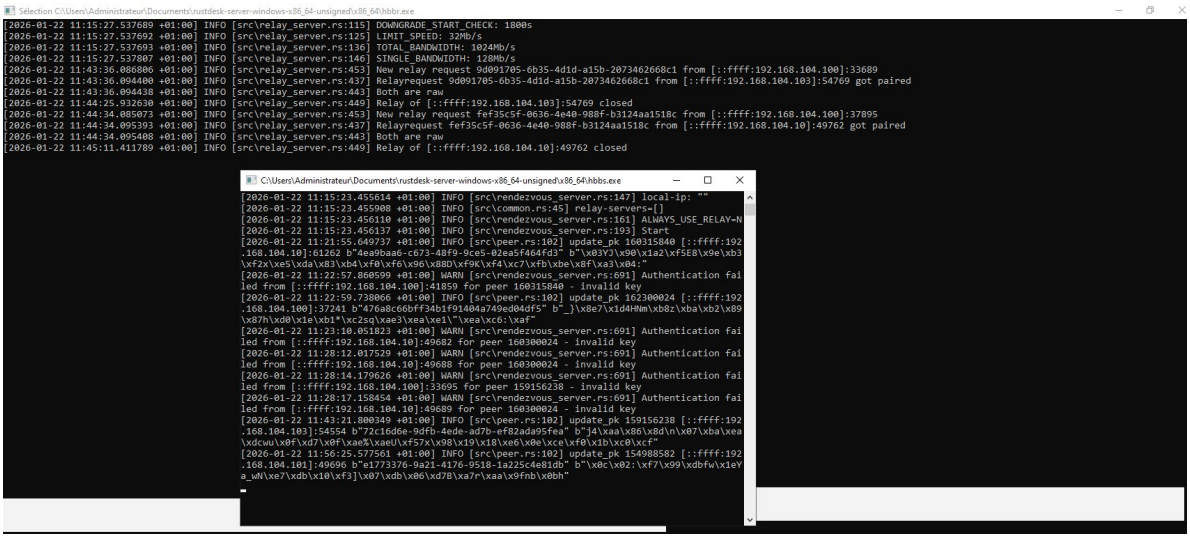
Vous avez maintenant ces deux fichiers

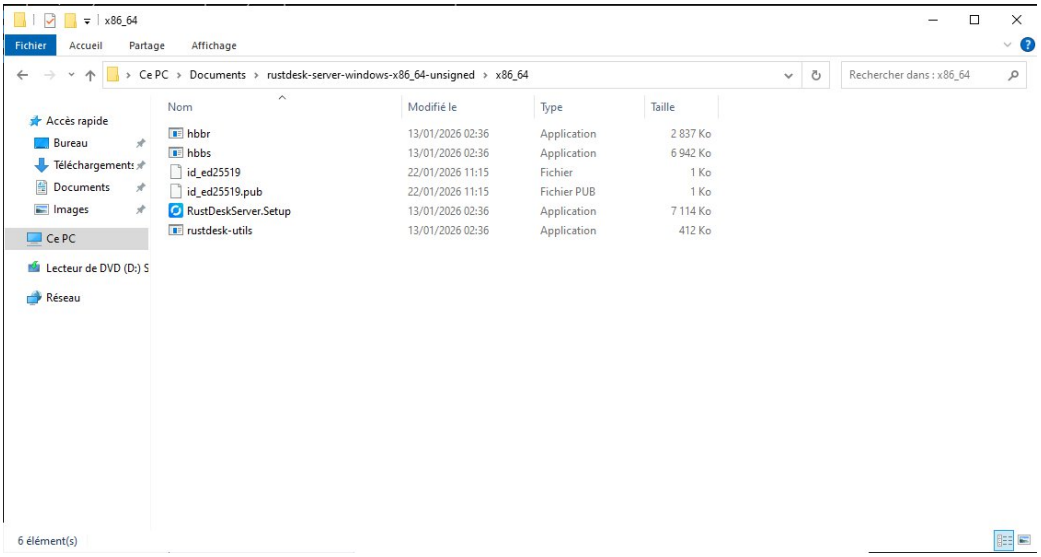


On va commencer par ouvrir le server, vous avez ces 4 fichiers.
Commencer par ouvrir hbbr et hbbs

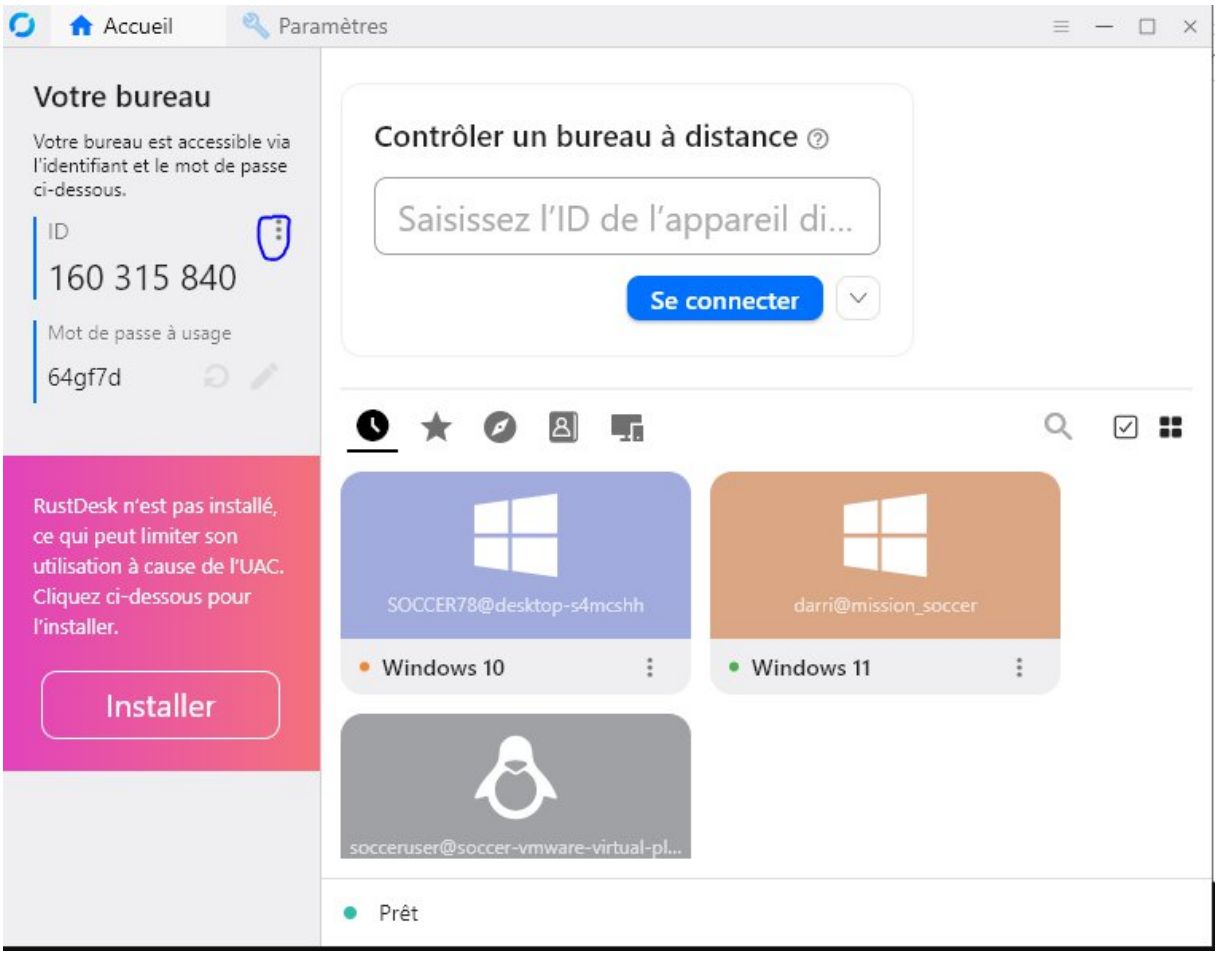


Une fois ouvert il y a deux fenêtres, et deux nouveaux fichiers ce sont créer.

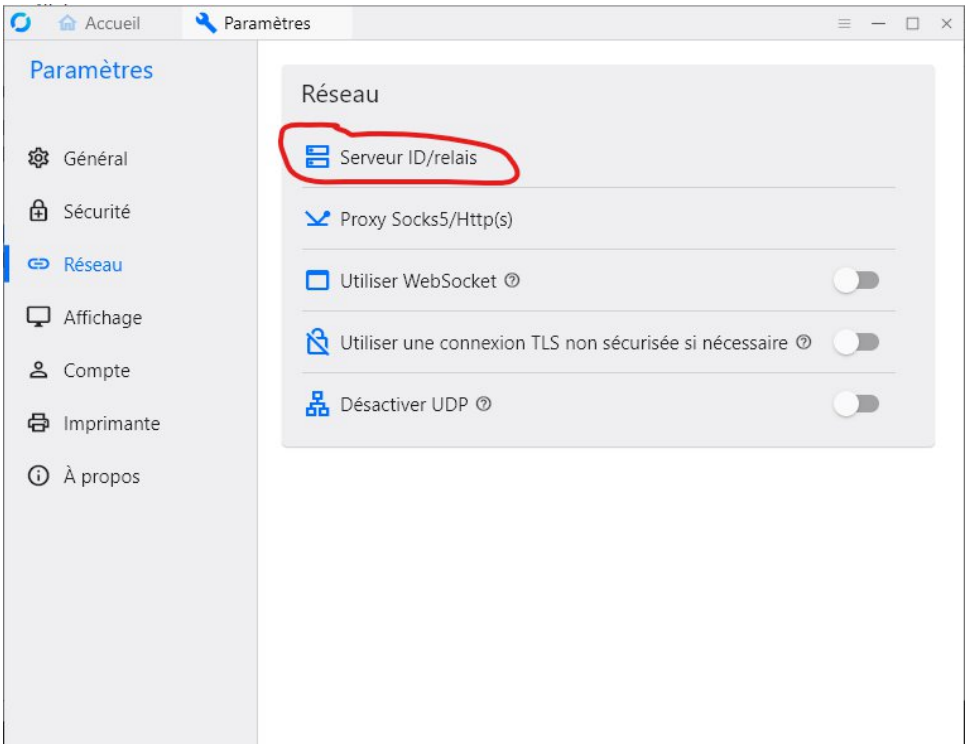




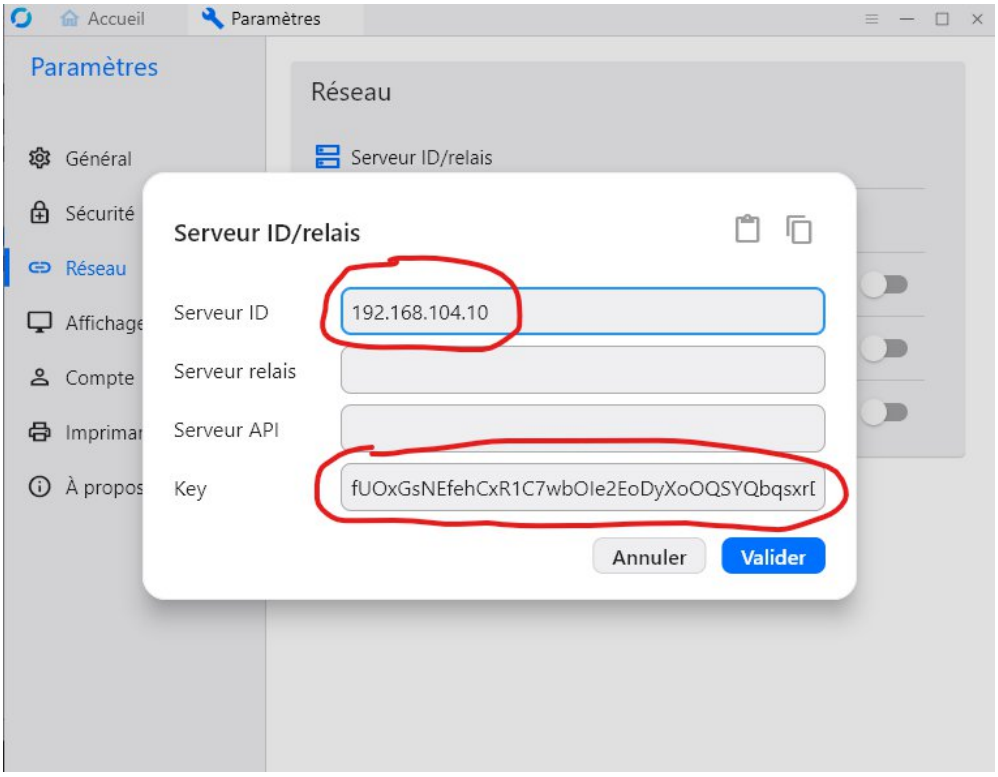
Ensuite ouvrer RuskDesk, puis aller dans paramètres en cliquant sur les 3 petits points.



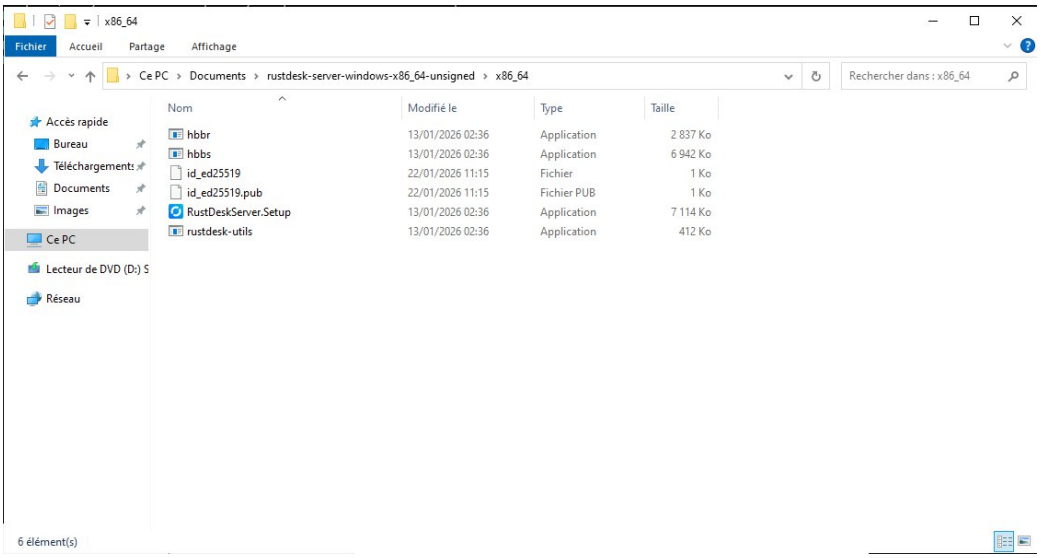
Une fois dans paramètre, aller dans **« Server ID/relais »**



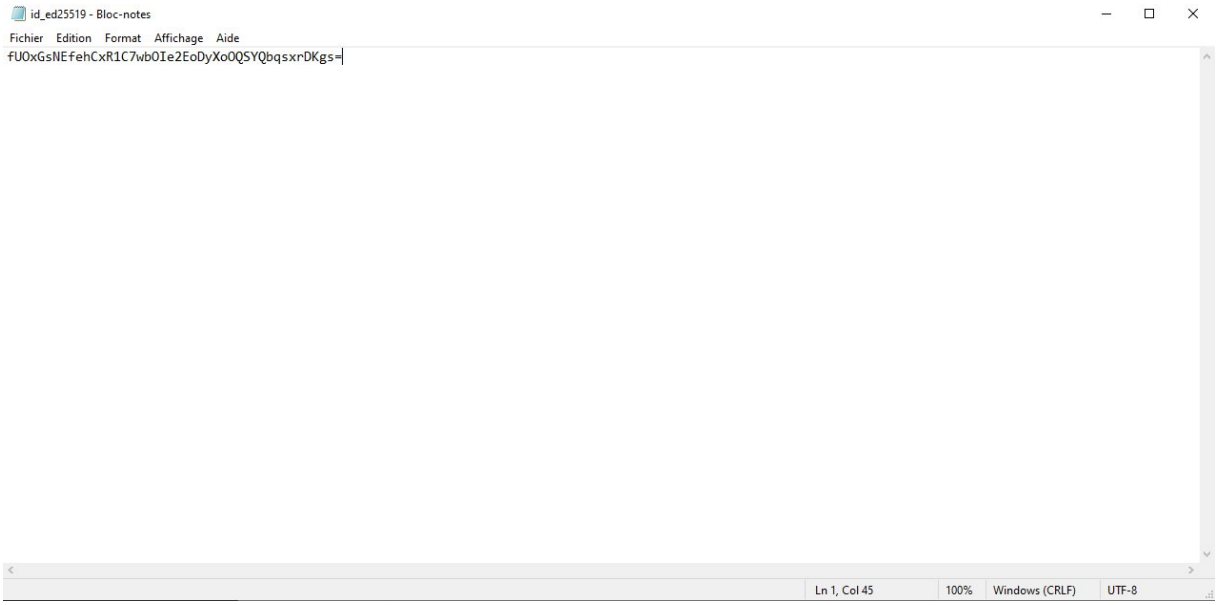
Dans serveur ID renseigner l'ip du ser-ver.



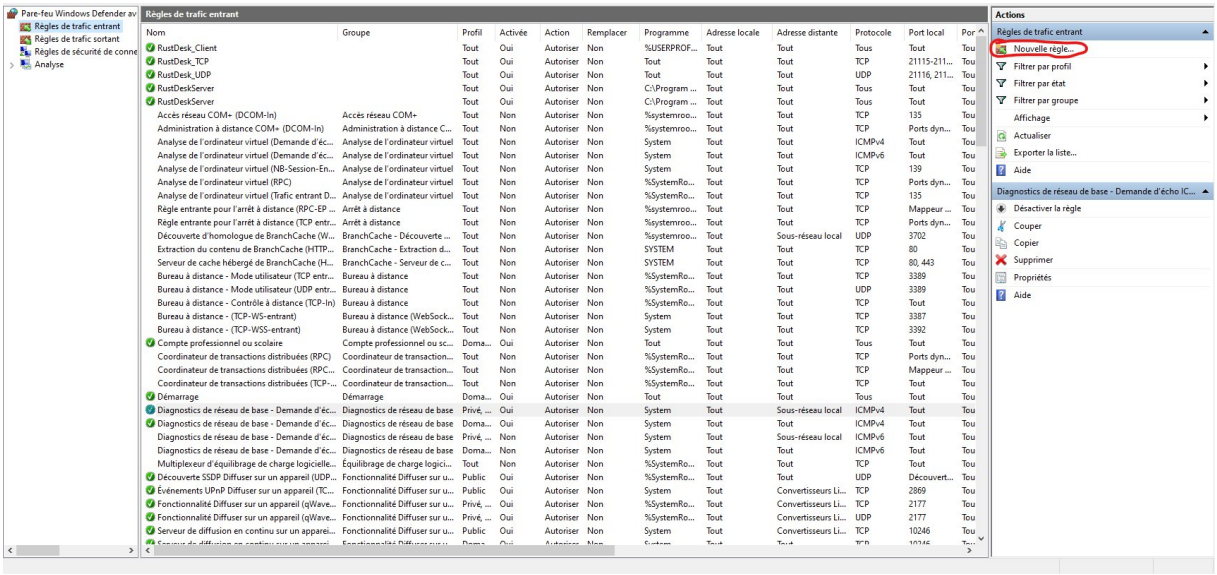
Ouvrir l'un des deux fichiers **« id_ed25519 »** ou **« id_ed25519.pub »**.
Le fichier en **« .pub »** est destiné à un réseau public, l'autre à un réseau privé, nous allons prendre le **« .pub »**.



Et dedans nous pouvons y retrouver la key qu'on doit renseigner dans **« Server ID/relais »**



Retourner dans le pare-feu, puis dans **« Règle trafic entrant »**, puis **« Nouvelle règle »**



Règle entrante TCP

- Type : **Port**
- Protocole : **TCP**
- Ports locaux spécifiques : **21115-21119**

- Action : **Autoriser la connexion**
- Profils : **Domaine / Privé / Public**
- Nom : **RustDesk TCP IN**

Règle entrante UDP

- Type : **Port**
- Protocole : **UDP**
- Ports locaux spécifiques : **21116,21118**

- Action : **Autoriser la connexion**
- Profils : **Domaine / Privé / Public**
- Nom : **RustDesk UDP IN**

Ensuite dans le pare-feu, puis dans **« Règle trafic sortant »,** puis **« Nouvelle règle »**

Règle sortante TCP

- Type : **Port**
- Protocole : **TCP**
- Ports distants spécifiques : **21115-21119**

- Action : **Autoriser la connexion**
- Profils : **Tous**
- Nom : **RustDesk TCP OUT**

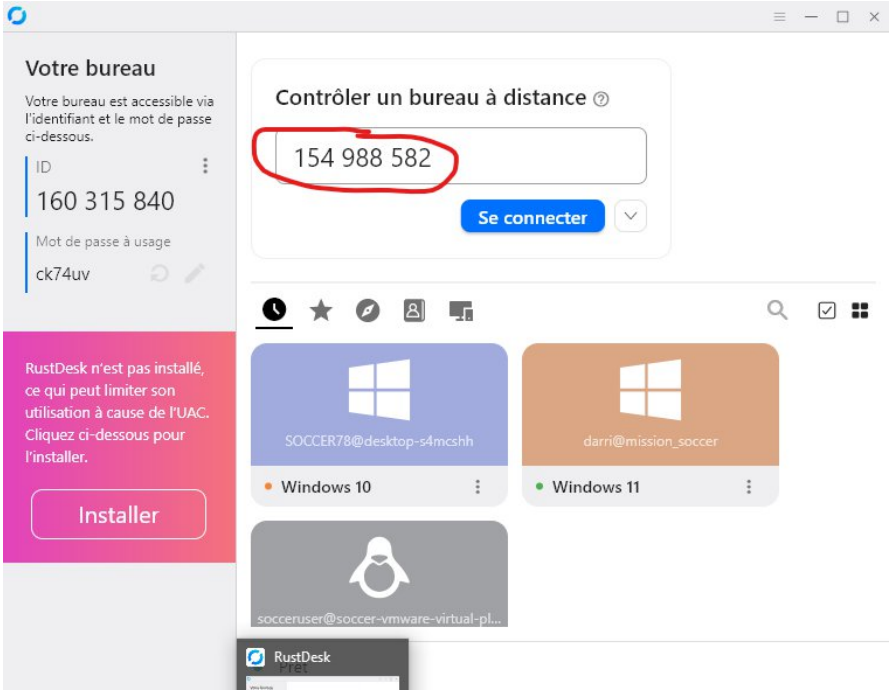
Règle sortante UDP

- Type : **Port**
- Protocole : **UDP**
- Ports distants spécifiques : **21116,21118**

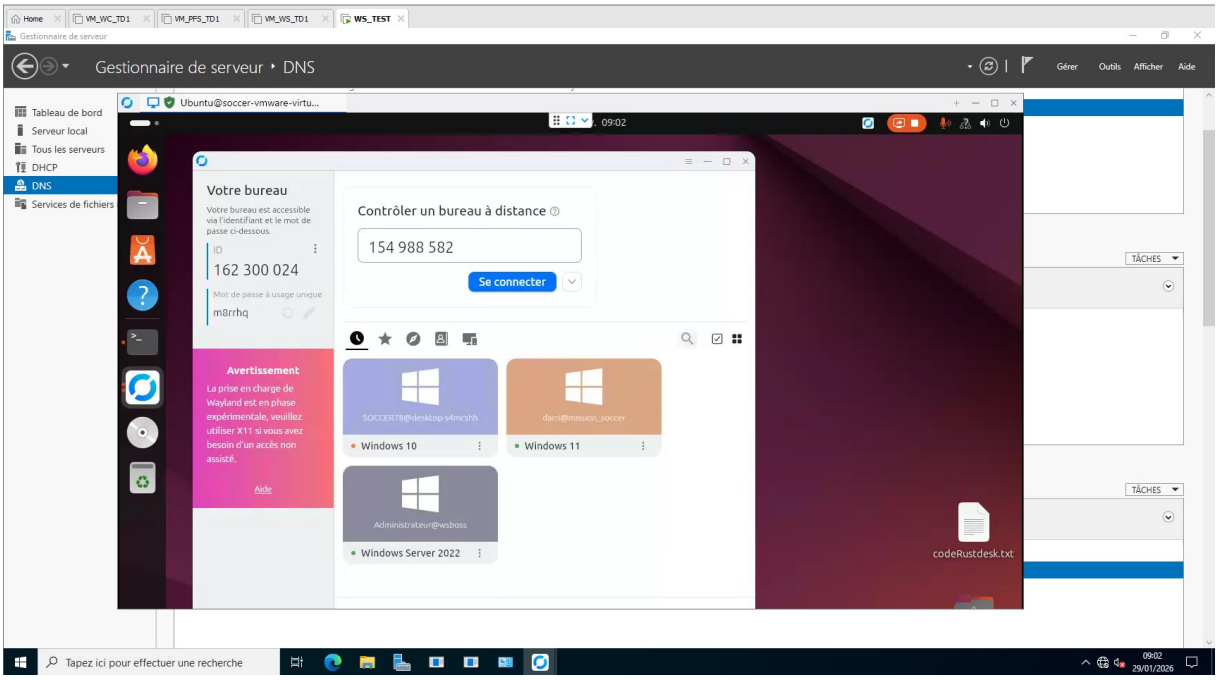
- Action : **Autoriser la connexion**
- Profils : **Tous**
- Nom : **RustDesk UDP OUT**

Ensuite, pour pouvoir se connecter à une machine, il faut écrire son **« ID »** à l'endroit indiqué, puis cliquer sur **« Se connecter »**.

Une demande sera envoyée à l'autre machine, il faudra écrire son **mot de passe** ou que la personne **accepte la demande**.



Comme vous pouvez le voir, nous pouvons nous **connecter** à une autre machine dans **notre réseau local**.



Conclusion Installation Windows Server 2022 + Solution de surveillance :

L’installation et la configuration de **Windows Server 2022** ont été réalisées avec succès au sein d’une machine virtuelle. Le système a été correctement déployé à partir de l’ISO officiel, puis configuré avec un nom de machine personnalisé, une **adresse IP fixe** et l’ajout du **rôle DHCP**, permettant une gestion automatique et centralisée des adresses IP sur le réseau.

Les tests de connectivité effectués à l’aide de commandes **ping** entre le serveur et différentes machines (Ubuntu, Windows 10 et Windows 11) confirment le bon fonctionnement du réseau et la communication entre les hôtes.

Par ailleurs, la mise en place de la solution de **surveillance et de prise en main à distance RustDesk** a permis de transformer le serveur Windows Server 2022 en hébergeur de services RustDesk. La configuration du serveur (hbbs et hbbr), ainsi que l’intégration de la clé publique et de l’adresse IP du serveur dans les clients RustDesk, ont été effectuées avec succès. Cela permet désormais une connexion sécurisée entre les machines du réseau local.

En conclusion, ce projet démontre la capacité de **Windows Server 2022** à assurer des rôles essentiels d’infrastructure réseau (DHCP) tout en hébergeant une solution de supervision et d’assistance à distance efficace. L’environnement mis en place est fonctionnel, stable et prêt à être utilisé dans un contexte professionnel ou pédagogique.